计算机科学与技术学院
2024 级软件工程专业（中外合作办学）人才培养方案

Undergraduate Education Programme for Software Engineering (China-UK Cooperation), School of Computer Science and Technology

一、培养目标

本专业为中英合作办学项目，引进英国伍斯特大学的优质教学资源，提升学生软件工程项目研发与管理能力，培养具有良好的人文科学和工程素养、前沿技术视野和国际视野，具备扎实的专业基础和较强的工程实施能力，能够在数字经济及其相关领域从事软件研发、软件测试与维护、项目管理等工作的中高级工程技术与管理人才。可继续攻读中英双方本学科及相关学科的硕士学位。

本专业对所培养的学生在毕业五年左右的目标预期是：

目标 1：具备规范化软件项目实施经验，能够综合运用专业知识和技能解决软件相关领域的复杂工程问题；

目标 2：善于沟通和团队合作，能够运用项目管理和经济决策知识对软件项目进行有效的管理；

目标 3：具有良好的人文科学和工程素养，能够自觉遵守职业道德和规范，并能运用环境、法律、伦理、道德、社会可持续发展等非技术因素指导工程实践；

目标 4：具有前沿技术视野和国际视野，能够持续学习和跟踪软件工程领域的前沿技术，并能在一定程度上进行技术创新。

二、毕业要求

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识用于解决软件工程领域复杂工程问题。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和软件工程科学的第一性原理，识别、表达、并通过用户调研和文献研究分析软件工程领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能够开发和设计针对软件工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软件系统、软件模块或软件组件等，并能够在设计和开发环节中体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。

毕业要求 4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对软件工程领域复杂工程问题进行研究，包括建立模型、设计算法和实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有

效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源和工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6（工程与可持续发展）：在解决复杂软件工程问题时，能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7（伦理和职业规范）：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在软件工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

毕业要求 8（个人和团队）：能够在多样化、多学科背景下的软件研发团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 9（沟通）：能够就软件工程领域复杂工程问题与业界同行、团队成员和客户进行有效沟通和交流，包括撰写报告和文档、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

毕业要求 10（项目管理）：理解并掌握软件项目管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 11（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批评性思维能力。

表 2-1　毕业要求指标点分解

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
1	工程知识	1-1	能够理解数学、自然科学、计算、工程科学理论基础并用于软件工程领域复杂工程问题的描述和建模求解。
		1-2	能够将将相关工程专业知识和数学分析方法用于软件工程领域复杂工程问题的分析和推理。
		1-3	能够利用系统思维的能力，将工程知识用于用于对软件工程领域复杂工程问题的解决方案进行分析、比较与综合。
2	问题分析	2-1	能够应用数学、自然科学和软件工程科学的第一性原理，识别和判断软件工程领域复杂工程问题的关键环节。
		2-2	能够应用相关科学原理和数学模型方法，正确表达软件工程领域复杂工程问题，根据需要可以建立相关模型。
		2-3	能够运用基本原理，借助文献研究，寻求可替代的解决方案，并从可持续发展的角度分析工程活动过程的影响因素，获得有效结论。
3	设计/开发解决方案	3-1	掌握设计/开发软件工程领域复杂工程问题解决方案的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
		3-2	能够针对特定需求，设计和开发软件系统或相关组件。

毕业总要求		毕业要求分指标	
编号	内容	指标点	内容
		3-3	能够设计和开发复杂系统，并体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4	研究	4-1	能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，对软件工程领域复杂工程问题进行调研和分析，并提出解决方案。
		4-2	针对问题本质，能够选择研究路线，设计实验方案。
		4-3	能够根据实验方案构建实验系统，收集实验数据，分析实验结果，并通过信息综合得到针对问题的有效结论。
5	使用现代工具	5-1	能够了解软件工程专业常用的软件平台、工程工具、开发框架、开发环境以及技术和资源等，理解其局限性，并进行合理选择。
		5-2	能够使用常用的工具、技术和资源，对软件工程领域复杂工程问题进行分析、计算和设计。
		5-3	针对特定的需求，能够开发相应的工具对复杂工程问题进行预测与模拟，并能分析其局限性。
6	工程与可持续发展	6-1	能够了解软件工程领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等因素对软件工程活动的影响。
		6-2	能够分析与评价软件工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。
7	职业规范	7-1	有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，具有正确的世界观、人生观、价值观，理解人与社会的关系，了解中国国情。
		7-2	恪守软件工程实践所涉及的伦理道德、职业规范，遵守相关法律，自觉履行社会责任，理解和包容多元化的社会需求。
8	个人和团队	8-1	具有能够与其他学科的成员合作共事的能力与素质。
		8-2	具有团队合作精神，能在多样化、多学科背景的团队中独立或合作开展工作。
		8-3	具有一定的领导力和管理能力，能组织、协调和指挥团队开展工作。
9	沟通	9-1	能够就专业问题，通过口头、报告、文稿等方式与业界同行、团队成员、客户进行良好交流，理解与不同人员交流的差异性。
		9-2	具有一定的国际视野，能跟踪软件工程领域的技术现状和发展趋势。
		9-3	具备较强的英语能力，能就软件工程专业问题在跨文化背景下进行交流和沟通。
10	项目管理	10-1	理解并掌握软件项目管理原理与经济决策方法。
		10-2	能够在多学科环境下，在软件项目开发过程中，运用工程管理与经济决策方法。
11	终身学习	11-1	能够正确认识终身学习的重要性，具有终身学习的意识，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响。
		11-2	掌握不断学习和适应发展的方法和技能，具有批判性思维能力。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”支撑矩阵

表 3-1 专业毕业要求对培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	子目标1	子目标2	子目标3	子目标4
毕业要求1	√			
毕业要求2	√		√	
毕业要求3	√		√	√
毕业要求4	√			√
毕业要求5	√			
毕业要求6			√	
毕业要求7			√	
毕业要求8		√		
毕业要求9		√		√
毕业要求10		√		
毕业要求11				√

表 3-2 专业课程体系对毕业要求的支撑矩阵（必修课）

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
马克思主义基本原理																		M		L								L	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																		M		L								L	
习近平新时代中国特色社会主义思想概论																		M		L								L	
思想道德与法治																H		H		L									
中国近现代史纲要																		M		L					L			L	
形势与政策																H		M		L									
思想政治理论课社会实践																			M	H	H		H						
劳动教育概论																		H		L		H						L	L
军事理论																				L	L								
军事技能																				H	L								
大学生心理调适与发展																				H	L		H					L	
大学生职业生涯规划与就业指导																			M			H		M					
雅思听说读写										H													L		H				H
大学体育																				H	H								
创新创业课程																	H					H				H			
专业英语																H		H						H				H	
C 语言程序设计	H	H					H						L																L
高等数学 D		H		L																								H	L
计算基础	L																								H			H	
线性代数		H		L																									L
离散数学	H			L																									H

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
大学物理 D	H												H															H	
大学物理实验 D											H	M																	
数据结构		H	H		M		H						H																
概率与数理统计		H		L																						H			H
IT 系统基本原理			H	L				L	H																				
计算机网络			H	H			H				L					H													
操作系统			H	H	H				H																				
面向对象编程基础				H			H						H																
数据库及应用技术			H	H	H	L		H																					
系统分析与设计：理论和方法	H				H	L		H												H						H			
软件前沿技术研讨																								H				H	
软件质量保证与测试						H								H	H		H		H										
系统分析与设计：建模与开发						H	H		H				H	H															
软件项目管理						H											H		H			H				H			
专业见习									L	H						H			H									H	
C 语言课程设计				H				H				H		H															
数据结构课程设计				H				H				H		H															
专业基础技能考核							H																						H
面向对象程序设计 Java 课程设计					H			H				H			H														
软件项目实训（一） ——个人综合实训项目					H			H		H					H										H				
软件项目实训（二） ——团队规范项目综合实训									H		H										H	H	H				H		

毕业要求 课程名称	要求 1			要求 2			要求 3			要求 4			要求 5			要求 6		要求 7		要求 8			要求 9			要求 10		要求 11	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2
软件项目实训（三）——服务外包创新项目综合实训						H			H			H									H				H		H		
科技文献检索及专利申请										H																			H
毕业实习															H		H		H				H				H		H
毕业论文（设计）						H			H	H	H												H	H					

四、学制 （Length of Program）

1．3+1 模式：前 3 学年在浙江师范大学，第 4 学年在英国伍斯特大学。

2．4+0 模式：学制 4 年，在浙江师范大学学习年限 3～6 年。

The program is a four year undergraduate program.

1. 3+1 mode: Students should study at Zhejiang Normal University in the first three years, and then go to Worcester University to finish the last year studying.

2. 4+0 mode: Students should study at Zhejiang Normal University all the years. But students can complete the program within 3-6 years.

五、学分修读要求（Credit Requirement）

1．3+1 模式：前三学年最低总学分为 157 学分。第四学年，完成英方教学计划课程。前三学年学分要求具体如下：

课程类型	总学分	各学期学分分配									开课门数	最低修读学分
		1	2	3	4	5	6	7	8	滚动开设		
公共基础课程	43.5	13.5	7.5	5.5	5	0.5	—	1.5	—	10	—	40
通识教育课程	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
学科基础课程	41	11	16.5	7	6.5	—	—	—	—	—	13	41
专业核心课程	20	1	—	10	3.5	3.5	2	—	—	—	8	20
专业拓展课程	45.5	—	—	9	11	16	9.5	—	—	—	15	24
综合实践课程	25.5	—	1	1.5	3	4	2	—	14	—	10	25.5
合计	175.5	25.5	25	33	29	24	13.5	1.5	14	10	—	156.5

第四年英方学校学分修读要求如下：

必修	选修	总学分
30	90	120

2．4+0 模式：本专业毕业最低总学分为 165 学分。学分要求具体如下：

课程类型	总学分	各学期学分分配									开课门数	最低修读学分
		1	2	3	4	5	6	7	8	滚动开设		
公共基础课程	43.5	13.5	7.5	5.5	5	0.5	—	1.5	—	10	—	40
通识教育课程	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
学科基础课程	41	11	16.5	7	6.5	—	—	—	—	—	13	41
专业核心课程	20	1	—	10	3.5	3.5	2	—	—	—	8	20
专业拓展课程	45.5	—	—	9	11	16	9.5	—	—	—	15	24
综合实践课程	34	—	1	1.5	3	4	2	8.5	14	—	11	34
合计	184	25.5	25	33	29	24	13.5	10	14	10	—	165

六、课程设置与安排(Major Curriculum Structure)

（一）公共基础课程(General Education Courses)

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	000000X110A004	思想道德与法治 Introduction to Ethics and Law	2.5	3/16	48	48			1	
	000000X110A006	形势与政策（一） Current Affairs and Policies I	1	4/5	20	20			1	
	000000X110A009	军事理论 Military Theory	2		36	36			1	
	000000X110E002	军事技能 Military Training	2		2 周		2 周		1	
	000000X110A010	大学生心理调适与发展（一） Undergraduate Psychological Adjustment and Development I	1.5		28	28			1	
	000000X110C001	大学生心理调适与发展（二） Undergraduate Psychological Adjustment and Development II	0.5		18		18		1	
	000000X110A023	雅思听说（一） IETLS Listening And Speaking I	2	3	48	48			1	小班教学
	000000X110A024	雅思读写（一） IETLS Reading And Writing I	2	3	48	48			1	
	000000X110A025	雅思听说（二） IETLS Listening And Speaking II	2	3	48	48			2	
	000000X110A026	雅思读写（二） IETLS Reading And Writing II	2	3	48	48			2	
	000000X110A005	中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History	2.5	3/16	48	48			2	
	000000X110A008	劳动教育概论 Introduction to Labor Education	0.5		12	12			2	
	000000X110A011	大学生职业生涯规划与就业指导（一） Career Planning and Employment Guidance for Undergraduates I	0.5	3/4	12	12			2	
	000000X110E001	思想政治理论课社会实践 Social Practice	2		2 周		2 周		2 短	
	000000X110A012	大学生职业生涯规划与就业指导（二） Career Planning and Employment Guidance for Undergraduates II	0.5	3/3	9	9			3	
	000000X110A001	马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism	3	3/16	48	48			3	
	000000X110A002	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to the Thought of Mao Zedong and the Theories of Socialism with Chinese Characteristics	2.5	5/8	40	40			4	
	000000X110A003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	2.5	5/8	40	40			4	

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
	000000X110A013	大学生职业生涯规划与就业指导（三） Career Planning and Employment Guidance for Undergraduates III	0.5	3/3	9	9			5	
	000000X110A014	大学生职业生涯规划与就业指导（四） Career Planning and Employment Guidance for Undergraduates IV	0.5	3/1	3	3			7	
	000000X110A007	形势与政策（二） Current Affairs and Policies II	1		56	56			7	
	大学生志愿者劳动服务 Volunteer labor service for college students		在校期间至少参加 32 学时志愿劳动服务							
	详见课程组	大学体育 College Physical Education	4	1-4 学期，每学期修读一门						
		创新创业课程	2	创新创业成果及学分制社团最多认定1学分，具体学分按《浙江师范大学本（专）科生创新创业成果奖励办法（修订）》规定确认。						
限选	000000X111A001	中国共产党史 A History of the Communist Party of China	0.5	2/6	12	12			滚动开设	至少修读 1 门
	000000X111A002	新中国史 A History of New China	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A003	改革开放史 A History of Reform and Opening-up	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A004	社会主义发展史 A History of the Development of Socialism	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A047	中华民族共同体概论 Introduction to the Chinese National Community	0.5	2/6	12	12				
	000000X111A048	大学生国家安全教育 National Security Education for College Students	1	1/16	16	16				
选修	000000X111D101	体能训练 Physical Training	0.5	2	16		16		滚动开设	大三、大四体测不合格学生必修
小　　计			43.5		855+4 周	661	194+4 周			至少修读 40 学分

（二）通识教育课程

修读性质	课程模块		修读要求	备注
选修	通识核心课程		至少修读 2 学分	具体课程参见总则部分《浙江师范大学通识教育课程开课计划表》
	一般通识课程	艺术素养	1、至少修读 4 学分； 2、非艺术类学生，至少修读 2 学分艺术素养类。	
		社会人文		
		自然科学		
		科技应用		
		健康生活		

（三）学科基础课程(Major Preparatory Courses)

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080900X130B001	C 语言程序设计★ C Programming	3+1	3+2/16	80	48		32	1	
	000000X130A015	高等数学 D（一） Higher Mathematics B I	4	5/16	80	80			1	
	080900X130A002	线性代数 Linear Algebra	3	3/16	48	48			1	
	000000X130A016	高等数学 D（二） Higher Mathematics B II	4	5/16	80	80			2	
	000000X130A004	大学物理 D University Physics D	3	3/16	48	48			2	
	000000X130C004	大学物理实验 D University Physics Experiments D	0.5	3/6	18			18	2	
	080902C130A001	计算基础 Foundations of Computing	2	2/16	32	32			2	
	080902C130A002	IT 系统基本原理 IT Systems Fundamentals	2	2/16	32	32			2	
	080900X130B002	数据结构★ Data Structure	4+1	4+2/16	96	64		32	2	
	080900X130A004	离散数学★ Discrete Mathematics	4	4/16	64	64			3	
	080900X130A003	概率与数理统计 Probability & Statistics	3	3/16	48	48			3	
	080900X130B006	计算机网络 Networks in Organisations	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080900X130B007	操作系统★ Operating System	2+1	2+2/16	64	32	16	16	4	
小计			41		754	624	16	114		至少修读 41 分

（四）专业核心课程(Major Core Courses)

修读性质	课程编号	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
必修	080902C140A001	专业英语 Intercultural Communication	1	2/8	16	16			1	
	080902C140B001	面向对象编程基础 ★ Object-Oriented Programming Fundamentals	2+1	2+2/16	64	32		32	3	
	080902C140B002	数据库及应用技术 Database Application★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080902C140B003	系统分析与设计：理论和方法 System Analysis & Design: Theory and Methodologies ★	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080902C140B004	系统分析与设计：建模与开发 System Analysis & Design: Modelling and Development	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080902X140B001	软件质量保证与测试 Software Quality Assurance & Testing	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080902X140A001	软件前沿技术研讨 Seminar on Cutting-edge Software Technologies	0.5	4/2	8	8			5	
	080902X140A002	软件项目管理 Software Project Management	2	4/8	32	32			6	
小计			20		376	264		112		至少修读 20 分

（五）专业拓展课程(Major Extended Electives)

修读性质	编号课程	课程名称	学分	周学时	总学时	学时分配			开课学期	备注
						讲授	课程实践	实验或上机		
限选	080902C151A001	交互设计 Interaction Design	2	2/16	32	32			3	（3+1 模式学生二选一）
	080902C151A002	创意计算 Creative Computing	2	2/16	32	32			4	
	080902C151B001	移动应用开发 Mobile Application Development	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	（3+1 模式学生二选一）
	080902C151B002	机器人技术 Robotics	3+0.5	3+1/16	64	48		16	6	
	080902C151B003	Web 应用程序开发：静态 Web Web Application Development: The Static Web	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	（3+1 模式学生必选）
	080902C151B004	Web 应用程序开发：动态 Web Web Application Development: The Dynamic Web	3+0.5	3+1/16	64	48		16	4	
	080902C151B005	分布式系统 Distributed Systems	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	
	080902C151B006	高级分布式系统 Advanced Distributed Systems	3+0.5	6+2/8	64	48		16	6	
任选	080900X151B037	计算机组成与结构	3+0.5	3+1/16	64	48		16	3	
	080900X151B038	人工智能基础 Foundation of Artificial Intelligence	2+0.5	2+1/16	48	32		16	4	
	080902C151B007	高级面向对象编程 Advanced Object-Oriented Programming	2+1	2+2/16	64	32		32	4	
	080902C151B008	网络安全 Cyber Security	3+0.5	3+1/16	64	48		16	5	
	080900X151B022	Python 与数据分析 Python and Data Analysis	2+1	2+2/16	64	32		32	5	
	080900X151B035	开源软件通识	2+0.5	2+1/16	48	32		16	5	
	080900X151B039	物联网原理与智能感知技术 The IOT Principle and Intelligent Sensing Technology	2+0.5	2+1/16	48	32		16	6	
小计			45.5		848	608		240		至少修读 24 学分

（六）综合实践课程(Practical Courses)

修读性质	课程编号	课程名称	学分	总学时	开设学期	备注
必修	080900X160C001	C 语言课程设计 C programming Practice	1	32	2	第 2 学期前 3 周
	080900X160C002	数据结构课程设计 DataStructure Practice	1	32	2 短	
	080902C160C001	专业基础技能考核 Professional Basic Skills Assessment	0.5	16	3	
	080902X160C004	Java 课程设计 Java programming Practice	1	32	4	前 8 周
	080902C160E001	专业见习 Noviciate	2	2 周 2wks	3-4 短	企业认知（3 短） 企业考察（4 短） 实地见习（大二暑假）
	080902X160C001	软件项目实训（一）——个人项目综合实训 Individual Project Training	2	64	4-4 短	后 8 周+4 短
	080902X160C002	软件项目实训（二）——团队规范项目综合实训 Teamwork & Software Training on Team and Specification	2	64	5 短-5	
	080902X160C003	软件项目实训（三）——服务外包创新项目综合实训 Software Outsourcing Project Training	2	64	6	
	080900X160C005	科技文献检索与论文写作 Literature Retrieval And Paper Writing	0.5	16	6 短 6nd (short semester)	
	080902C160E002	毕业实习 Internship	8	8 周 8 wks	7 或 8	实习动员（6 短）
	080902C160E003	毕业论文（设计） Senior Project	14		7-8	
合计			**34**	**320**		**至少修读 34 分**

（七）第四年英方学校课程

Year 4 taught at UW: Students must take 120 credits from the table below to include COMP3401, COMP3402 plus 60 credits from COMP3404, COMP3406, BMGT3000, COMP3441, COMP3451, COMP3457, COMP3471, COMP3491, BMGT3220, BMGT3300, BMGT3311, COMP3405, COMP3407, COMP3409

第四年在伍斯特学习：学生必须从下方表格课程中获得 120 学分，包括 COMP3401, COMP3402 加上从 COMP3404, COMP3406, BMGT3000, COMP3441, COMP3451, COMP3457, COMP3471, COMP3491, BMGT3220, BMGT3300, BMGT3311, COMP3405, COMP3407, COMP3409 获得 60 学分。**（前三年已修的相同课程，重复修读不计学分）**

Module Code 课程代码	Module Title 课程名称	UW Credits (Number) 学分	Status 性质 (Mandatory (M) or Optional (O)) （必修（M）或者选修（O）
COMP3401	计算项目 Computing Project	30	M
COMP3402	计算本质 Nature of Computing	30	M
COMP3404	应用软件工程 Applied Software Engineering 3	30	O
COMP3406	IT 系统咨询 IT Systems Consultancy	30	O

BMGT3000	数字和社交媒体营销 Digital and Social Media Marketing	30	O
COMP3441	高级 Web 应用程序开发 Advanced Web Applications Development	30	O
COMP3451	高级游戏设计与工程 Advanced Game Design and Engineering	30	O
COMP3457	网络风险管理 Managing Cyber Risks	15	O
COMP3471	网络安全 Cyber Security	15	O
COMP3491	实用数据库应用 Practical Database Applications	15	O
BMGT3220	辅导与指导 Coaching and Mentoring	15	O
BMGT3300	数字商务 Digital Business	15	O
BMGT3311	商业智能与分析 Business Intelligence and Analysis	15	O
COMP3405	应用无人机技术 Applied Drone Technology	15	O
COMP3407	机器学习 Machine Learning	15	O
COMP3409	物联网 Internet of Things	15	O

七、学位课程及修读要求(Degree Courses and Requirements)

1．学位课程名称（列表中带“★”的课程）

C 语言程序设计　　离散数学　　数据结构　　操作系统

面向对象编程基础　　数据库及应用技术　　系统分析与设计：理论和方法

C Programming　Discrete Mathematics　Data Structures　Operating System

Object-Oriented Programming Fundamentals　Database Application

System Analysis & Design: Theory and Methodologies

2．学位课程修读要求

学位课程是本专业最核心的课程，是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标、系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式，在充分保证学时学分的前提下，采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量，为专业学习打好坚实基础。

2. Requirements

Degree Courses are the most important of all, which are the foundation of other major courses. Degree Courses must have clear objectives, detailed plan and scientific evaluating methods in teaching. In guarantee of enough credits and hours, the quality of teaching and studying should be improved by all ways.